2026—2027学年上学期期中质量监测　七年级数学（四）

（人教版2024新教材　范围：第一章～第四章）

满分120分　　考试时间120分钟

班级：＿＿＿＿＿＿　　姓名：＿＿＿＿＿＿　　学号：＿＿＿＿＿＿　　得分：＿＿＿＿

一、选择题（本大题共**12**个小题，每小题**3**分，共**36**分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1．如果“减少5%”记作-5%，那么“增加8%”记作（　　）

A．$+8\%$　　B．-8%　　C．$+3\%$　　D．-3%

2．在-5，0，$|-3)$，$-(-2)$，-2^2，$(-2)^3$这六个数中，负数有（　　）

A．1个　　B．2个　　C．3个　　D．4个

3．在数轴上，点A表示的数是-1，先将点A向左移动3个单位长度，再向右移动5个单位长度，所得点表示的数是（　　）

A．-9　　B．1　　C．3　　D．9

4．下列计算正确的是（　　）

A．$(-2)^2=-4$　　B．$-(-3)^2=9$　　C．$(-1)^{2026}=1$　　D．$-2^3=8$

5．计算$99\frac{8}{9}\times(-9)$的结果是（　　）

A．-899　　B．899　　C．-900　　D．-898

6．将1230000000用科学记数法表示为（　　）

A．1.23×10^8　　B．1.23×10^9　　C．12.3×10^8　　D．0.123×10^{10}

7．单项式$-\frac{2a^2b}{3}$的系数和次数分别是（　　）

A．$-\frac{2}{3}$，3　　B．$\frac{2}{3}$，3　　C．$-\frac{2}{3}$，2　　D．$-\frac{2}{3}$，5

8．多项式$3x^2y-2xy+5$的次数和常数项分别是（　　）

A．3，5　　B．2，5　　C．3，-5　　D．2，-5

9．下列各组中，属于同类项的是（　　）

A．$2x^2y$与$3yx^2$　　B．$2ab$与$2abc$　　C．$3m^2n$与$3mn^2$　　D．x^2与2^2

10．化简$3(a+b)-2(a-b)$的结果是（　　）

A．$a+5b$　　B．$a+b$　　C．$a-b$　　D．$5a+b$

11．若$2x-y=3$，则$4x-2y+5$的值是（　　）

A．3　　B．8　　C．11　　D．6

12．已知$a=-2$，$b=3$，则$|a+b)-|a-b)$的化简结果是（　　）

A．$2a$　　B．$-2a$　　C．$2b$　　D．$-2b$

二、填空题（本大题共 **6** 个小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分）

13．单项式 $\frac{3xy^2}{5}$ 的系数是　　，次数是　　．

14．多项式 $-2x^2y+3xy-1$ 的次数是　　，常数项是　　．

15．若 $2x^my$ 与 $-3x^2y^n$ 是同类项，则 $m+n=$　　．

16．已知 $A=2x^2-3x+1$，$B=2x^2-4x+8$，则 $A-B=$　　．

17．已知 $a^2+a=1$，则 $3a^2+3a-5=$　　．

18．如图，用同样大小的小圆点按下列方式摆放：



图2

（1）第 10 个图形有　　个小圆点；

（2）第 n 个图形有　　个小圆点（用含 n 的代数式表示）．

三、解答题（本大题共 **8** 个小题，共 **60** 分。解答应写出必要的文字说明、演算步骤或推理过程）

19．（6 分）计算：

（1）$(-18)\div(-3)\times\left(-\frac{1}{2}\right)$；

（2）$-1^{2026}+(-2)^3\div4-(-5)$．

20．（6 分）化简：

（1）$5x^2-3x-2x^2+4x-1$；

（2）$3(x^2-2x+1)-(3x^2-4x)$．

21．（8 分）已知 $A=2x^2+3xy-1$，$B=x^2-xy+2$。

（1）求 $A-2B$；（4 分）

（2）当 $x=-1$，$y=2$ 时，求 $A-2B$ 的值。（4 分）

22．（8分）如图，数轴上点 A，B，C 表示的数分别为 a，b，c。

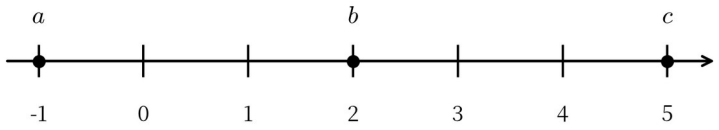


图3

（1）比较 a，b，c 的大小，并用“＜”连接；（2分）

（2）化简 $|a+b)+|c-b)-|a)$；（4分）

（3）求（2）中所化简式子的值。（2分）

23．（8分）学校购进甲、乙两种图书，甲种图书每本 a 元，乙种图书每本 b 元，且甲种图书每本比乙种图书多25元。

（1）购买甲种图书10本、乙种图书15本，共需多少元？（用含 a，b 的代数式表示）（3分）

（2）用含 a 的代数式表示（1）中的总费用；（3分）

（3）若 $a=43$，求（1）中的总费用。（2分）

24．（8分）如图，两个正方形的边长分别为 a，b（$a>b$），它们的一条边重合。

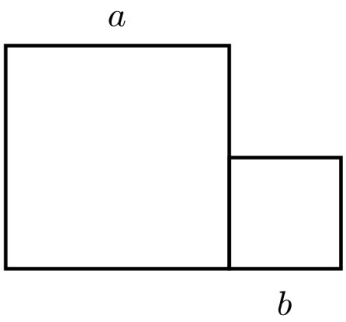


图4

（1）用含 a，b 的代数式表示组合图形的周长；（3分）

（2）当 $a=5$，$b=3$ 时，求组合图形的周长；（2分）

（3）当 $a=5$，$b=3$ 时，求组合图形的面积。（3分）

25．（8分）如图，用边长为1的小正方形按下列方式拼成一排长方形。

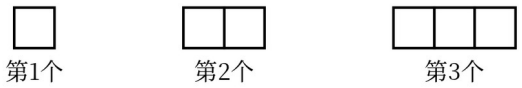


图5

（1）第4个图形的周长是多少？（2分）

（2）用含 n 的代数式表示第 n 个图形的周长；（4分）

（3）第 n 个图形的周长能否等于2027？请说明理由。（2分）

26．（8分）已知 $|a+1)+(b-2)^2=0$。

（1）求 a，b 的值；（3分）

（2）化简 $3(2a^2-ab)-2(3a^2-2ab)$；（3分）

（3）利用（1）（2）的结果，求 $3(2a^2-ab)-2(3a^2-2ab)$ 的值。（2分）

参考答案与解析（第四套）

一、选择题（每小题 3 分，共 36 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	A	C	B	C	A	B	A	A	A	A	C	A

二、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

题号	13	14	15
答案	$\frac{3}{5}$；3	3；-1	3
题号	16	17	18
答案	$x-7$	-2	$4n$；40

三、解答题

19．（6 分）

（1）原式：$6\times\left(-\frac{1}{2}\right)=-3$．（3 分）

（2）原式：$-1+(-8)\div 4+5=-1-2+5=2$．（3 分）

20．（6 分）

（1）原式：$(5x^2-2x^2)+(-3x+4x)-1=3x^2+x-1$．（3 分）

（2）原式：$3x^2-6x+3-3x^2+4x=-2x+3$．（3 分）

21．（8 分）

（1）$A-2B=(2x^2+3xy-1)-2(x^2-xy+2)=2x^2+3xy-1-2x^2+2xy-4=5xy-5$．（4 分）

（2）当 $x=-1$，$y=2$ 时，$5xy-5=5\times(-1)\times 2-5=-10-5=-15$．（4 分）

22．（8 分）

（1）由数轴可知 $a<b<c$，即 $-1<2<5$．（2 分）

（2）因为 $a+b>0$，$c-b>0$，$a<0$，所以 $|a+b|=a+b$，$|c-b|=c-b$，$|a|=-a$．所以原式：$(a+b)+(c-b)+a=2a+c$．（4 分）

（3）当 $a=-1$，$c=5$ 时，$2a+c=2\times(-1)+5=3$．（2 分）

23．（8 分）

（1）共需 $(10a+15b)$ 元．（3 分）

（2）因为 $a=b+25$，所以 $b=a-25$，总费用为 $10a+15(a-25)=10a+15a-375=25a-375$（元）．（3 分）

（3）当 $a=43$ 时，$25a-375=25\times 43-375=1075-375=700$（元）．答：总费用是 700 元．（2 分）

24．（8 分）

（1）组合图形的周长为 $4a+4b-2b=4a+2b$．（3 分）

（2）当 $a=5$，$b=3$ 时，$4a+2b=4\times5+2\times3=26$．答：周长是 26．（2 分）

（3）组合图形的面积为 a^2+b^2，当 $a=5$，$b=3$ 时，$a^2+b^2=25+9=34$．答：面积是 34．（3 分）

25．（8 分）

（1）第 1 个图形的周长是 4，以后每增加 1 个小正方形，周长增加 2，所以第 4 个图形的周长为 $4+2\times3=10$．（2 分）

（2）第 n 个图形的周长为 $4+2(n-1)=2n+2$．（4 分）

（3）不能．理由：由 $2n+2=2027$ 得 $2n=2025$，$n=1012.5$，而 n 必须是正整数，所以周长不能等于 2027．（2 分）

26．（8 分）

（1）因为 $|a+1)\geq0$，$(b-2)^2\geq0$，且它们的和为 0，所以 $a+1=0$，$b-2=0$，得 $a=-1$，$b=2$．（3 分）

（2）$3(2a^2-ab)-2(3a^2-2ab)=6a^2-3ab-6a^2+4ab=ab$．（3 分）

（3）当 $a=-1$，$b=2$ 时，$ab=(-1)\times2=-2$．（2 分）

易错点：第 22（2）问先去绝对值时必须先判断绝对值内式子的符号，再按“正数不变、负数变相反数”去掉绝对值符号；第 23（2）问应先由“甲比乙多 25 元”得出 $b=a-25$，再整体代入。